

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 128–129

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 76–82

128 — Vitaminy rozpustné v tucích

Kostra: k čemu vitaminy jsou a ⚠ **proč je u lipofilních nebezpečný přebytek** → A → E → K a jeho tři formy → D

Vitaminy fungují jako katalyzátory biochemických reakcí a podílejí se na metabolismu **proteinů, tuků a sacharidů**. Chemicky spolu **nesouvisejí** — dělí se jen podle rozpustnosti.

⚠ Rozdíl, kterým otázku otevři

Nedostatek vede k vážným onemocněním. Přebytek většiny vitaminů tělo vyloučí — to platí pro vitaminy rozpustné ve vodě. ⚠ U vitaminů rozpustných v tucích je potřeba opatrnosti, zejména u vitamínu A.

Rozpustné v tucích: A, D, E, K · rozpustné ve vodě: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 a C

Vitamin A (retinol) a karotenoidy

Antioxidant, nutný pro tvorbu zrakového pigmentu rodopsinu. Provitaminy: **betakaroten, lutein**.

Funkce: zpracování obrazové informace · diferenciace epitelu · funkce morfogenu · prevence karcinomu prostaty

⚠ **Nedostatek** → šeroslepost.

Zdroje: játra, vaječný žloutek, mléko, máslo, mrkev, rajčata, špenát, dýně, meruňka, mango

⚠ **Lykopen** — červené barvivo v rajčatech, **využitelné až po tepelné úpravě**.

⚠ **Volný retinol** je v krvi vázán na nosič (RBP — retinol binding protein). Zásoby v játrech vystačí asi na 6 měsíců.

⚠ Léková interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje

Současné podávání vitamínu A s tetracyklinovými antibiotiky nese riziko až fatální nitrolební hypertenze (*pseudotumor cerebri*). ⚠ Mechanismus této interakce je neznámý.

Dermatologické využití: externí masti s **rybím tukem** (*oleum aselli jecoris*) podporují **reepitelizaci ran**. Široké uplatnění mají **syntetické retinoidy** — ⚠ **vyšší potence a stabilita než mateřská látka**, lokálně i systémově; akné, psoriáza, pityriasis, Darierova choroba, některé prekancerózy.

Vitamin E (tokoferol)

Antioxidant — brání fosfolipidové složky buněčných membrán; ⚠ **optimalizuje využití vitamínu A**.

Zdroje: máslo, mléko, **pšeničné klíčky**, ořechy, sója, rostlinné oleje

Terapeuticky: neplodnost, **atrofické procesy**, **neurologická degenerativní onemocnění**, adjuvans v dermatologii

Vitamin K — tři formy

Forma	Zdroj	Funkce
K1 — fylochinon	zelenina, rostlinné oleje	⚠ srážení krve
K2 — menachinon	⚠ vzniká v našem střevě — vstřebatelnost vázána na produkci žlučových kyselin	⚠ kostní metabolismus
K3 — menadion	syntetický	v těle se mění na K2

K1 umožňuje **vazbu na Ca^{2+}** → **aktivace kaskády srážecích faktorů**. ⚠ **Antagonisté vitaminu K:** dikumarol, warfarin.

K2 způsobuje **funkční změny osteokalcinu** → **vazba Ca^{2+}** , působí proti **kostní ztrátě** vlivem věku a je součástí léčby osteoporózy.

Nedostatek: K1 → krvácivost · K2 → ztráta kostní hmoty

⚠ **Toxicita** nebyla pozorována ani v doporučených, ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné.

DDD: 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu.

⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu

Působí až po resyntéze koagulačních faktorů — tedy za 12–24 hodin. To je klíčová věta: **není to okamžité antidotum**. Dále doplňková léčba u **diabetiků**, **nefrotických pacientů** a **pacientů s osteoporózou**.

Vitamin D

⚠ **Vitamin D je steroidní hormon**, ne „jen“ vitamin. **Ergokalciferol (D2)** a **cholecalciferol (D3)**.

Neklasické biologické účinky — ⚠ **receptor VDR** je ve většině tkání:

regulace imunitní odpovědi · stimulace diferenciaci buněk a apoptózy · inhibice proliferace buněk a zánětlivé reakce

Nedostatek: křivice · osteoporóza · **imunodeficientní stavy** · poruchy mužské plodnosti · sarkoidóza · hyper- i hypoparathyreóza · hyperkalciurie · ⚠ **při léčbě antikonvulziv** a při onkologické léčbě

Předávkování: nauzea, zvracení, nechutenství, **zácpa**, slabost, **ubývání na váze**, **zmatenost**, ⚠ **abnormální srdeční rytmus**, poškození ledvin

Propojení: receptor vitaminu D v buňkách imunitního systému je důvod, proč se **vitamin D řadí mezi imunostimulancia** (otázka 114) — pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hodnoty.

129 — Vitaminy rozpustné ve vodě

Kostra: které to jsou → **vitamin C podrobně** (DDD, hypo-, a-, hypervitaminóza, interakce) → **skupina B po jednotlivých vitamínech**

Rozpustné ve vodě: B1 thiamin · B2 riboflavin · B3 niacin · B5 kyselina pantothenová · B6 pyridoxin · B7 biotin · B9 kyselina listová · B12 kyanokobalamin a C (kyselina L-askorbová)

Vitamin C (kyselina L-askorbová)

Značně kyselý charakter; ⚠ tělo si neudrží větší zásobu.

⚠ **Detail, kterým se dá otázka ozdobit**
Rostliny i živočichové si vitamin C syntetizují sami. Nesyntetizují ho pouze člověk, primáti a morče.

DDD v EU: 60 mg/den pro dospělého (uvádí se 60–80 mg/den); ⚠ využít umíme až 250 mg/den.

⚠ Varem se ničí až 60 %.

Stav	Projevy
Hypovitaminóza	únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů , ⚠ krvácějící dásně , častější infekce
Avitaminóza — skorbut (kurděje)	dnes poměrně vzácné: chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů , otoky kloubů a dásní, křehkost kostí , časté infekce, oslabení svalstva, žaludeční vředy
Hypervitaminóza	⚠ předávkování téměř nehrozí — je rozpustný ve vodě. Až nad 2000 mg/den : dráždění žaludku, ledvinové kameny

⚠ **Interakce:** vitamin C může ovlivnit užívání **paracetamolu, antacid obsahujících hliník, kyseliny acetylsalicylové a warfarinu**; ⚠ **zvyšuje vstřebávání železa** (propojení na léčbu anemií, otázka 124 — proto se železo zapíjí džusem).

Pro tebe jako zubařku je **krvácení dásní u hypovitaminózy a vypadávání zubů u skorbutu** detail, který bys měla umět i mimo farmakologii.

Vitaminy skupiny B

Vitamin	Hlavní funkce	Zdroje
B1 — thiamin	⚠ štěpení cukrů a škrobů ; činnost srdeční a nervové soustavy , psychická činnost. ⚠ Tělo si neudrží větší zásobu ; potřeba stoupá při námaze a stresu	maso, med, neloupané obiloviny , ořechy
B2 — riboflavin	metabolismus, snížení únavy ; udržení sliznic, pokožky, zraku, červených krvinek	živočišné zdroje — maso, játra, ledviny, ryby, vejce, mléko
B3 — niacin	metabolismus, snížení únavy; sliznice a pokožka; psychická činnost a činnost NS	maso, játra, ryby, vejce, listová zelenina, luštěniny
B5 — kyselina pantothenová	metabolismus sacharidů, tuků a dalších živin ; kvalita kůže, vlasů a nehtů	maso, vnitřnosti, luštěniny, obiloviny
B6 — pyridoxin	⚠ regulace hormonální aktivity, metabolismus aminokyselin ; funkce imunitního systému. ⚠ Tepelně nestabilní	vepřové maso, ryby, vnitřnosti, zelenina, luštěniny
B7 — biotin	metabolismus; kvalita sliznic, kůže, vlasů a nehtů	hovězí maso, játra, vejce, sója, ořechy
B9 — kyselina listová	⚠ obnova a růst buněk — doporučuje se před a v době těhotenství . ⚠ Tepelně nestabilní	vnitřnosti, salát, zelí, květák, brokolice , ořechy, avokádo
B12 — kyanokobalamin	snížení únavy; funkce NS a imunitního systému ; ⚠ dělení buněk	živočišné zdroje

 Dva vitaminy skupiny B, které musíš umět i farmakologicky

B9 a B12 — jejich nedostatek je jednou z příčin **anemie** (otázka 124). Interakce: **fenytoin, karbamazepin a barbituráty** ovlivňují kyselinu listovou i B12;  **omeprazol a metformin snižují absorpci B12**. **B6 a B9 jsou tepelně nestabilní** — tepelnou úpravou jejich obsah výrazně klesá.